A04 ·Adaptive error control 과 rollback

과제 큐시트

선행: A03 **독립 작업:** 5–8 시간 (계획치)

거절한 단계는 어디로 돌아가는가?

큰 trial step 이 거절되었다고 하자. 좌표, 상태벡터, 저장된 profile 중 무엇을 유지해야 하는지 trace 를 열기 전에 표시하자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$s_i = a_i + r\,\max(|y_i^{old}|, |y_i^{(5)}|)$, $E = \max_i |e_i|/s_i$. $E \le 1$ 일 때만 상태를 수락한다. 기본 배율은 $\mathrm{clip}(0.9E^{-1/5}, 0.2, 5)$ 이다.

- `learner/src/numerics/ns_adaptive_rk.f90`
- `notes/chapters/ch02_numerics.md`

계산으로 옮기기

기본 경로는 제공 함수의 호출과 해석이다. 아래 `learner` 시험은 같은 물리 함수를 직접 작성한 경우에 실행한다. 제공 예제를 검사할 때에는 명시적으로 `calculation` 을 선택한다.

1. 제공 options 에서 성분별 절대오차의 단위와 상대오차를 읽는다.
2. trace 의 거절 행 다음에서 마지막 수락 좌표·상태가 유지되는지 확인한다.
3. 종료 이유와 마지막 수락 지점을 해석한다. Controller 를 다시 작성하는 것은 선택 연습이다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A04 --plan
python tools/run_assignment.py A04 --run \
  --workspace learner --output ../A04_result.json
```

결과를 설명하기

수락된 상태에서 다시 출발해야 한다. 끝 좌표에 도착했다는 기록만 있고 그곳까지 적분하지 않았다면 성공이 아니다. Controller 의 내부 구현은 이번 필수 수행이 아니다.

남길 증거. 거절 전후 trace 와 accepted profile; 크기가 다른 두 성분의 norm 검사; 세 허용오차의 전역오차 비교

판단 기준. 2 점 예: 거절된 상태가 profile 에 없음을 실제 trace 로 보여주고 전체 오차와 local error 를 구별한다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. 거절 때 갱신해도 되는 것은 다음 trial step 과 진단 count 뿐이다.

힌트 2. 초기 h 를 크게 하여 거절을 유도하고 y_initial 과 첫 accepted state 사이의 경로를 조사한다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 크기가 다른 두 성분의 허용오차를 설명한다. 작은 성분을 무시할 위험과 성분별 절대오차의 단위를 먼저 확인한다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. 제공 단계표는 원전 DOPRI5 의 dense output·FSAL·강성 탐지를 전부 구현한 것이 아니다.